

Formulación de modelos con variables binarias

- Condiciones lógicas sobre 2 variables binarias
- Restricciones alternativas
 - Una restricción u otra
 - K de N restricciones
- Variables con valores discontinuos
 - Un valor discreto
 - Conjunto de valores discretos

Condiciones lógicas y restricciones alternativas

- Condiciones lógicas sobre 2 variables binarias y_1 y y_2
 - $y_1 + y_2 \leq 1$ Incompatibles. Como mucho una de las dos
 - $y_1 + y_2 = 1$ Una u otra. Incompatibles
 - $y_1 + y_2 \geq 1$ Al menos una (y_1 o y_2)
 - $y_1 - y_2 \leq 0$ (y_1 implica y_2)
- 2 restricciones alternativas. R1($a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1$) ó R2 ($a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2$):
 - $a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1 + M y_1$
 - $a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \leq b_2 + M (1 - y_1)$
 - $x, x_2 \geq 0 ; y_1 \in \{0,1\}$
 - Si $y_1 = 0 \Rightarrow$ la primera restricción activa
 - Si $y_1 = 1 \Rightarrow$ la segunda restricción activa

K de N restricciones alternativas

- K de N restricciones: $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i \quad i = 1, \dots, N$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i + My_i \quad i = 1, \dots, N$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_N = N - K$$

Variables con valores discontinuos (I)

- x: cantidad de un producto en una mezcla ($x \geq 0$)
- y: variable binaria. 1 el producto se usa, 0 el producto no se usa.
- Ejemplos:

– Si x entra en la mezcla, lo hace con un mínimo de “B”:

$$x \geq By$$

$$x \leq My$$

– Si x entra en la mezcla, la cantidad está entre “B” y “C”:

$$x \geq By$$

$$x \leq Cy$$

– Si x entra en la mezcla, la cantidad es exactamente “C”:

$$x = Cy$$

- En lugar de x podría ser cualquier combinación lineal de variables : $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$

Variables con valores discontinuos (II)

- Conjunto de valores discretos: $x \in \{c_1, c_2, \dots, c_n\} \Rightarrow$

$$x = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_N y_N$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_N = 1$$

$$y_k \in \{0, 1\}, k = 1, \dots, N$$

- Si x también puede ser 0 $\Rightarrow$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_N \leq 1$$